

通过交点、面积、距离等条件求点坐标 (四) · 练习卷

一、选择题 (每题 12 分, 共 48 分)

中等思想: 坐标面积公式已知 $A(x_a, y_a)$, $B(x_b, y_b)$, $C(x_c, y_c)$, 三角形面积为:

$S = \frac{1}{2}|x_a(y_b - y_c) + x_b(y_c - y_a) + x_c(y_a - y_b)|$ 。这能避免复杂的割补画图。

1. 已知点 $O(0,0)$, 点 $A(0,4)$ 。若点 P 在直线 $y = -2x$ 上, 且 $\triangle OAP$ 的面积为 8, 则点 P 的坐标为
A. $(4, -8)$ 或 $(-4, 8)$ B. $(4, -8)$ C. $(2, -4)$ 或 $(-2, 4)$ D. $(2, -4)$
2. 直线 $y = -x + 4$ 与 x 轴交于点 A , 与 y 轴交于点 B 。若点 C 在 y 轴上, 且 $\triangle ABC$ 的面积为 2, 则点 C 的坐标可以为
A. $(0, 5)$ 或 $(0, 3)$ B. $(0, 5)$ C. $(0, 3)$ D. $(0, 6)$
3. 已知三点 $A(1,0)$, $B(0,3)$, $C(2,4)$, 则 $\triangle ABC$ 的面积为
A. 3.5 B. 4.5 C. 5.5 D. 2.5
4. 已知直线平行于 $y = -3x$, 且经过点 $C(1, -2)$, 则该直线与 x 轴的交点横坐标为
A. $1/3$ B. $-1/3$ C. 3 D. -3

二、填空题 (每题 12 分, 共 12 分)

5. 已知 $A(-2,0)$, $C(4,6)$ 。点 P 是 y 轴上的一个动点, 若要使线段长度之差 $|PA - PC|$ 达到最大, 则此时点 P 的坐标为 ▲。

三、解答题 (共 40 分)

6. (20 分)

直线 $y = x + 3$ 与 x 轴交于点 A , 与 y 轴交于点 B 。另有一条过原点 O 的直线 l 与线段 AB 交于点 C 。

(1) 求点 A 和点 B 的坐标, 并计算 $\triangle AOB$ 的面积; (2) 若直线 l 将 $\triangle AOB$ 的面积分为 $2:1$ 两部分, 求直线 l 的解析式。

7. (20 分)

已知点 $B(0, 2)$, 点 $C(4, 6)$ 。线段 DE 在 x 轴上运动, 且长度固定为 $DE = 2$ 。

(1) 当四边形 $BDEC$ 的周长最小时, 请利用平移和对称画出点 D 和点 E 的位置并简述理由; (2) 求周长最小时, 点 D 和点 E 的坐标。